

Praxissicheres Tracking- und Pfandsystem für Holzbierfässer

Management Summary

Für Ihre Brauerei ist **kein rein theoretisches RFID-Projekt**, sondern ein **betriebssicheres Mehrweg- und Pfandsystem** sinnvoll, das jede Fassbewegung im Alltag eindeutig abrechnet, dokumentiert und bei Lesefehlern nicht stehen bleibt. Die wichtigste Erkenntnis aus den Quellen ist: **Eine physikalisch absolute 100%-Funklesung lässt sich nicht seriös versprechen**, weil Reichweite und Lesesicherheit von Frequenz, Ausrichtung, Materialumgebung und Einbausituation abhängen; selbst bei Keg-Anwendungen wird genau diese Bulk-Read-Zuverlässigkeit als Kernproblem beschrieben. **Praktisch 100% funktionsfähig** wird das System deshalb nur als **Mehrschicht-System**: automatische UHF-Lesung an Toren, manuelle Bestätigung per NFC oder sichtbarem 2D-Code, Pflichtscan an jedem Haftungsübergang, tägliche Differenzklärung und definierte Offline-/Notfallverfahren. ¹

Für eine Brauerei mit 40 hl pro Sud und Holzfässern in 10 L, 30 L und 200 L empfehle ich **kein LoRa-Tracking pro Fass** und auch **keine reine NFC-Lösung**. Die beste Praxis-Lösung ist ein **batterieloser, robuster UHF-Hard-Tag auf jedem Fass** und – für Bedienung mit Smartphones, Kundenquittung und sichere Ausnahmerebearbeitung – **zusätzlich NFC bzw. ein sichtbarer GS1-konformer QR-/DataMatrix-Code**. Technisch am saubersten ist ein **Dual-Frequency-Hardtag UHF + NFC** mit gemeinsamer oder logisch verknüpfter Identität; alternativ funktioniert auch **UHF als Primär-ID plus sichtbarer 2D-Code als Fallback**. UHF liefert die notwendige Reichweite für Tore und Sammellesung, NFC bzw. QR schafft den praxissicheren manuellen Fallback ohne Spezialhardware auf Kundenseite. ²

Für Ihre Größe ist die wirtschaftlich sinnvollste Zielarchitektur ein **Mid-Tier-System**: zwei robuste Handhelds, ein festes UHF-Portal für Versand/Retouren, ein EPCIS-ähnliches Ereignismodell in der Middleware, ERP-Anbindung über offizielle APIs, sowie ein separates **Pfand-Nebenbuch** mit klarer Zuordnung pro Fass, Kunde, Rechnung, Schadensfall und Rückgabe. Größere aktive Tracking-Technologien wie BLE oder LoRa sollten nur **für Sonderfälle** eingesetzt werden, etwa für wenige sehr hochwertige 200-L-Fässer, Festivalbestände oder Außenlager mit Geofencing. ³

Technische Zielarchitektur

Geeignete Chip- und Funktechnologien

Technologie	Typische Praxismerkmale	Vorteile	Grenzen	Geeignet für Ihre Brauerei	Quellen
Passiver UHF-Hardtag	batterielos; auf Holz/„any material“ montierbar; Reichweite je nach Tag/Reader typischerweise bis ca. 8–11 m; IP69K/IP68 bei Industrie-Hardtags	ideal für automatische Torlesung, Ladehof, Inventur, Warenausgang	Funkleistung hängt von Einbau, Ausrichtung und Umgebung ab; kein Smartphone-Fallback ohne Zusatzcode	Ja, als Primärtechnologie	4
Dual-Frequency UHF + NFC Hardtag	UHF für Gate/Handheld, NFC für Smartphone/Einzelfall; robuste Gehäuse, teilweise IP68; gemeinsame oder gekoppelte Identität	beste Kombination aus Automatik und manuellem Fallback; Kunden können ohne Spezialleser bestätigen	höherer Tagpreis; UHF-Reichweite je nach Bauform geringer als Spezial-UHF-Tags	Ja, beste Gesamtlösung	5
Sicherer NFC-Tag	passiv, keine Batterie; Smartphone-kompatibel; wenige Zentimeter Reichweite; NTAG 424 DNA unterstützt AES-128/SUN	sehr gut für Echtheitsprüfung, sichere Kundeninteraktion, digital signierte Scan-URLs	nicht geeignet für Torlesung oder Bulk-Read	Nur ergänzend	6
BLE-Beacon	batteriebetrieben; ca. bis 100 m Reichweite; Lebensdauer typischerweise 7–8 Jahre je Konfiguration; IP69K möglich	gut für Yard/RTLS/Sonderfässer, Bewegung/Temperatur	Batterie-Management, Beacon-Gateways nötig, kein Bulk-Read-Ersatz	Nur Sonderfälle	7

Technologie	Typische Praxismerkmale	Vorteile	Grenzen	Geeignet für Ihre Brauerei	Quellen
LoRaWAN- Tracker	batteriebetrieben; kilometerweite Gateway- Abdeckung; 1–12 Jahre je Sendefrequenz; pro Gerät deutlich teurer	sinnvoll für Außenlager, Fernortung, Langzeit-Assets	für jedes 10/30-L- Fass zu teuer und wartungsintensiv; Gateway-/ Netzaufwand	Nein, nicht pro Fass	8

Die klarste Entscheidung ist daher: **Primär UHF, sekundär NFC oder sichtbarer 2D-Code, kein aktiver Tracker pro Standardfass**. Aktive Tracker lösen ein anderes Problem – Fernortung –, nicht das Kernproblem Ihrer Brauerei: **eindeutige Übergabe, Rücknahme, Pfand, Reinigung, Wiederbefüllung und ERP-Buchung jedes einzelnen Holzfasses**. 9

Empfohlene Tag-Bauform und Montage auf Holzfässern

Da Ihre Gebinde **Holzfässer** sind, ist die Umgebung für UHF grundsätzlich günstiger als blankes Metall; mehrere Industrietags sind ausdrücklich für **Holz, Kunststoff oder „any material“** spezifiziert. Für den Brauereialltag sind jedoch nicht dünne Etiketten, sondern **robuste Hardtags** entscheidend, weil Fässer Stoß, Nässe, Reinigung und Scheuerstellen ausgesetzt sind. HID nennt für seine robusten UHF-Tags Montage auf **Holz** per Schraube, Niete, Industriekleber oder sogar Nägeln; Beontag empfiehlt bei hoher mechanischer Belastung ausdrücklich **mechanische Fixierung** statt reiner Klebung. 10

Empfohlene Praxislösung für Holzfässer:

1. **Primär-ID pro Fass:** ein **robuster UHF-Hardtag** oder **Dual-Frequency-Hardtag**.
2. **Sekundär-ID pro Fass:** **sichtbare, dauerhaft gravierte Fassnummer** plus **2D-Code**.
3. **Montage: servicefähige, geschützte Position**, nicht frei exponiert auf der Mantelfläche.
Sinnvoll ist eine **versenkte Montage am Fasskopf** oder eine **geschützte Montage unter/nahe dem Fassreifen**, sofern das konkrete Fassmodell dies zulässt. Das ist eine planerische Schlussfolgerung aus den verfügbaren Befestigungsarten und der Forderung nach geschützter, mechanisch fester Position; sie muss auf Ihrem realen Fassmodell mit Wasch-, Stoß- und Falltests validiert werden. 11

Wichtig: Ein vollständig im Holz „vergossener“ Chip ohne Servicezugang klingt elegant, ist aber betriebspraktisch riskant. Wenn ein Tag ausfällt, muss er **tauschbar** sein. Deshalb sollte der „eingebaute Chip“ in der Serie als **austauschbare Tag-Kassette** oder als **geschützte Einlassung** konstruiert werden – nicht als irreversibel eingegossenes Bauteil. Diese Empfehlung ist eine belastbare Engineering-Schlussfolgerung aus den verfügbaren Tag-Befestigungen, den Reinigungs-/Chemikalienanforderungen und der Pflicht, Endbedingungen im Zielprozess zu testen. 12

Konkrete Empfehlung für Sie

Für Ihre Brauerei ist die beste Standardisierung:

- **10 L / 30 L / 200 L Holzfass:** jeweils eigener Artikelstamm im ERP.
- **Jedes einzelne Fass:** eigene **Seriennummer/Asset-ID**.

• **Technik je Fass:**

Variante A – empfohlen: Dual-Frequency-Hardtag UHF + NFC.

Variante B – wirtschaftlicher: robuster UHF-Hardtag + sichtbarer QR/DataMatrix.

- **Zusatz für Premium-/Sonderfässer:** optional BLE nur bei wenigen 200-L-Fässern mit langem Außeneinsatz. ¹³

Hardware und Installation im Betrieb

Die zuverlässigsten keg-/RTI-Projekte kombinieren **feste Scanpoints an Schlüsselpunkten** mit **Handhelds** für Ausnahmen. Genau dieses Muster zeigen Keg-Tracking-Whitepaper und RTI-Fallstudien: fester Scanner an Fülllinie oder Gate, Handscanner für Einzelkontrolle vor Ort, ERP-Interface für Versandprüfung und Bestandswahrheit. Für Ihre Größe ist diese Architektur deutlich robuster als eine Vollautomatisierung in Fahrzeugen oder beim Kunden. ¹⁴

Empfohlenes Hardware-Setup

Standort	Hardware	Zweck	Empfehlung
Füllerei / Abfüllpunkt	Handheld UHF/NFC oder Schreibstation	Fass-ID prüfen, Status „leer/sauber“ → „gefüllt“ setzen, Charge zuordnen	Pflicht
Warenausgang / Rampe	fixes UHF-Portal mit 1 Reader + 2–4 Antennen + Lichtschranke/ Richtungslogik	automatische Sammellesung bei Versand, Beladekontrolle	Pflicht
Retouren / Waschannahme	fixes UHF-Portal oder Handheld	automatische Rücknahme, Differenzprüfung, Retourenstatus	Pflicht
Lager / Hofbestand / Ausschank intern	1–2 Handhelds	Inventur, Umsetzungen, Ausnahmefälle	Pflicht
Lieferfahrzeug	Handheld im Fahrerprozess, optional Fahrzeughalterung	Auslieferbeleg, Rücknahme, Offline-Fallback	Pflicht, aber als Handheld
Gewerbekunde	Smartphone-Webapp per NFC/QR, kein Spezialreader erforderlich	Empfang bestätigen, Leerfass melden, Übergabe dokumentieren	Empfohlen
Taproom / Gastro vor Ort	POS-/ERP-Scan via Handheld oder Kamera	Direktverkauf mit Seriennummer und Pfandbeleg	Pflicht

Geeignete Reader und Infrastruktur

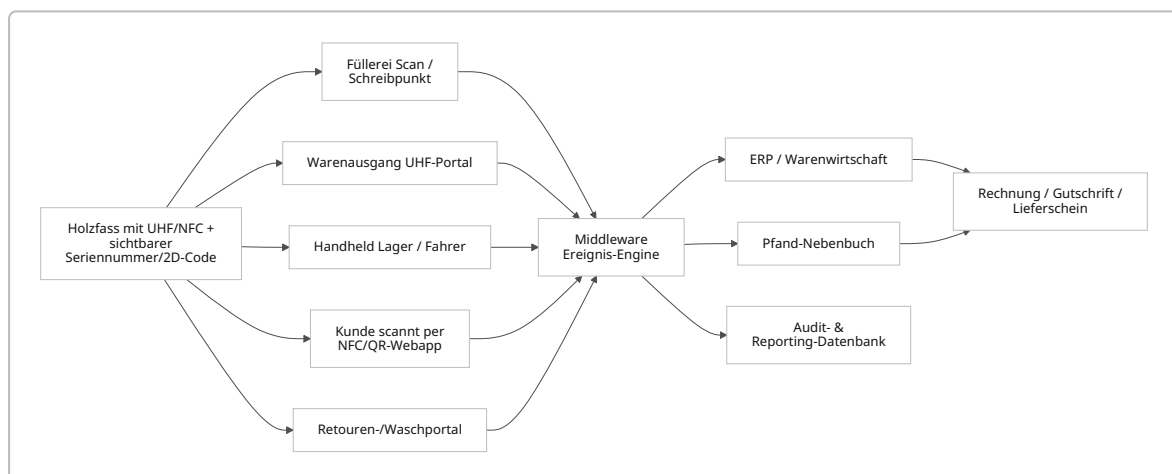
Ein robuster Handheld wie der **Zebra MC3330xR** liegt aktuell grob bei **ca. 2.450–3.154 EUR exkl. MwSt.** und ist für Standard-Range-UHF gedacht; der **Zebra RFD40** als Sled liest laut Datenblatt **1.300+ Tags pro**

Sekunde bei **bis zu 12 m Reichweite**, hat IP54 und unterstützt **Batch-Modus mit bis zu 40.000 Tags**, was für Offline-Fallback sehr wertvoll ist. Für fixe Portale sind Reader wie der **Impinj R700** oder **Zebra FX9600** geeignet; der R700 unterstützt **PoE, REST API, MQTT** und Linux-basierte On-Reader-Logik, während der FX9600 für rauere Umgebungen **PoE/PoE+**, bis zu **acht RF-Ports** und Edge-Verarbeitung bietet. ¹⁵

Für die Antennen reichen bei einer kleinen Brauerei in der Regel **2 bis 4 zirkular polarisierte UHF-Antennen pro Portal**. Marktpreise liegen derzeit grob bei **ca. 125–215 EUR pro Antenne**, je nach Bauform und Schutzklasse. Wichtig ist weniger „Maximum Reichweite“ als **kontrollierte Lesezone**, damit nicht Nachbarfässer oder Lagerplätze mitgelesen werden. ¹⁶

Wenn Sie BLE oder LoRa in Sonderfällen einsetzen, braucht das zusätzliche Infrastruktur: BLE-Gateways bzw. Access Points oder LoRaWAN-Gateways. Ein LoRaWAN-Gateway wie das **Milesight UG65** unterstützt Ethernet, Wi-Fi und Mobilfunk-Backhaul sowie MQTT/HTTP(s)-APIs, ist aber für Standardfässer Ihrer Betriebsgröße kein Muss. ¹⁷

Das folgende Architekturdiagramm setzt genau diese Scanpunkte in einer für eine kleine bis mittlere Brauerei praxistauglichen Form um. Die Struktur folgt den real bewährten Mustern aus Keg-/RTI-Tracking-Fällen und den Fähigkeiten aktueller Reader- und ERP-Schnittstellen. ¹⁸



Software, Datenmodell und ERP-Integration

Datenmodell

Das Software-Herzstück sollte **ereignisbasiert** sein: nicht nur „aktueller Bestand“, sondern ein **unveränderbarer Verlauf jedes Fasses**. Dafür ist ein EPCIS-ähnliches Modell ideal, weil es genau die fünf relevanten Fragen abbildet: **Was** wurde bewegt, **wo**, **wann**, **warum** und **in welchem Zustand**. Dieses Modell passt hervorragend zu Fässern, die zwischen Füllerei, Lager, Rampe, Fahrzeug, Kunde, Rücknahme, Reinigung und Wiederbefüllung zirkulieren. ¹⁹

Objekt	Pflichtfelder	Zweck
Fass-Stamm	Barrel_ID, Seriennummer/EPC, Größe 10/30/200 L, Holzfass-Typ, Tag-Typ, sichtbarer Code, Anschaffungsdatum, Status, letzter Standort	Eindeutige Asset-Identität

Objekt	Pflichtfelder	Zweck
Bewegungsereignis	Event_ID, Barrel_ID, Timestamp, Benutzer/Device, Quellort, Zielort, Event-Typ, Auto/Manuell-Flag, Belegreferenz	Lückenlose Historie
Befüllung	Barrel_ID, Brew_Batch_ID, Bierstil/Sorte, Fülldatum, Charge/Lot, Füllmenge, Freigabe	Rückverfolgbarkeit Produkt ↔ Fass
Pfandbuchung	Barrel_ID, Kunde, Pfandbetrag, Rechnung/Gutschrift, Fälligkeitsdatum, Haftungsträger, Status offen/erstattet/belastet	Finanzielle Steuerung
Wartung / Reinigung	Barrel_ID, Eingangszustand, Schadenstyp, Foto, Reinigungslauf, Reparatur, Tagtausch, Freigabe	Lebensdauer und Qualität
Partner / Standort	Kunde, Filiale, GLN optional, Ansprechpartner, Vertragsregel, Pfandkondition	Haftungs- und Prozesskontext

Zentrale Designregel: Der „aktuelle Standort“ darf **nicht direkt überschrieben** werden, sondern muss aus dem letzten gültigen Ereignis abgeleitet werden. So bleiben Audits, Pfandstreitfälle, Verlustanalysen und Inventurdifferenzen nachvollziehbar. EPCIS ist genau für diesen Event-Austausch entlang von Wertschöpfungsstufen gedacht. ¹⁹

ERP-Anbindung

Weil Ihr Warenwirtschaftssystem noch nicht feststeht, sollte die Integration **adapterbasiert** entworfen werden:

- **Reader-/Scanner-Ebene → Middleware:** bevorzugt **MQTT** oder HTTP(s), weil Reader und IoT-Komponenten dafür gebaut sind. MQTT ist ein OASIS-Standard für leichtgewichtiges Publish/Subscribe-Messaging; der Impinj R700 nennt MQTT nativ, ebenso LoRa-Gateways wie das UG65. ²⁰
- **Middleware → ERP:** bevorzugt **REST/OData über offizielle ERP-APIs**, nicht per Direktzugriff in Tabellen. SAP Business One Service Layer ist explizit als skalierbare HTTP/OData-API dokumentiert; Business Central nennt REST APIs den bevorzugten Integrationsweg. ²¹
- **B2B-Kundenkommunikation:** bei größeren Abnehmern optional **EDI** (z. B. DESADV/INVOIC) für Lieferschein- und Abrechnungsflüsse; GS1 Germany dokumentiert DESADV für Liefermeldungen. ²²

Praktische Integrationsregel:

Die Middleware schreibt **nicht direkt in die ERP-Datenbank**. Sie ruft ausschließlich ERP-Services auf, verarbeitet Idempotenz, Dubletten und Fehler selbst und hält eine **eigene Ereignis- und Pfandhistorie**. Das schützt die Upgrade-Fähigkeit des ERP und verbessert die Revisionsfähigkeit. Die offiziellen ERP-Dokumentationen unterstützen genau diese API-zentrierte Architektur. ²³

Bedienoberflächen

Die UI muss drei ganz unterschiedliche Nutzergruppen bedienen:

Mitarbeitende in Brauerei und Lager brauchen eine sehr schnelle Oberfläche mit großen Statusbuttons: *gefüllt, versandt, retourniert, Schaden, Reinigung freigegeben, Pfand klären*. Handheld-Apps

müssen offlinefähig sein, weil Hof, Rampe und Fahrzeug nicht immer stabile Netzabdeckung haben; der RFD40-Batchmodus ist dafür ein valider technischer Baustein. ²⁴

Fahrer und Außendienst brauchen eine Tour-Ansicht je Kunde mit Soll-/Ist-Vergleich: welche Fässer geladen wurden, welche Leergüter erwartet werden, welche Pfandfälle offen sind, welche Scans im Offline-Puffer liegen. ¹⁴

Kunden sollten **keine Spezialhardware** benötigen. Ein Smartphone-Portal auf Basis von NFC/QR und GS1 Digital Link ist hierfür ideal: derselbe Code kann je nach Rolle unterschiedliche Inhalte ausspielen – etwa Empfangen, Leer gemeldet, Rückgabe gebucht, offenes Pfand oder Supportmeldung. GS1 beschreibt Digital Link ausdrücklich als Brücke zwischen physischer Einheit und digitalem Profil über denselben Code. ²⁵

Pfand- und Betriebsprozesse

Pfandlogik

Für Mehrwegverpackungen reicht es rechtlich nicht, dass ein Behälter „mehrfach verwendbar“ ist; laut Verpackungsregister muss die **tatsächliche Rückgabe und Wiederverwendung** durch ausreichende Logistik und geeignete Anreizsysteme – in der Regel Pfand – ermöglicht sein. Genau deshalb ist das Pfandsystem bei Ihnen **kein Nebenprozess**, sondern Kern des Gesamtmodells. ²⁶

Der robusteste Pfandprozess ist:

- **Pfand entsteht** bei externer Abgabe eines Fasses an einen Kunden.
- **Pfand ist offen**, solange das konkrete Fass oder ein vertraglich zulässiger gleichwertiger Rücklauf nicht akzeptiert wurde.
- **Pfand wird erstattet/ausgeglichen**, wenn das Leergut zurück ist, geprüft wurde und der Vorgang einem Beleg zugeordnet ist.
- **Pfand wird teilweise belastet**, wenn das Fass beschädigt zurückkommt.
- **Pfand verfällt bzw. wird zur Schadens-/Verlustforderung**, wenn definierte Fristen überschritten werden.

Diese Logik muss in einem **eigenen Pfand-Nebenbuch** geführt werden, nicht nur in freien ERP-Textfeldern. Jeder Pfandfall braucht Bezug auf **Fass-ID, Kunde, Rechnung, Rückgabeereignis, Prüfprotokoll und Gutschrift/Belastung**. Das ist sowohl betriebspraktisch als auch im Sinn sauberer elektronischer Aufzeichnungen notwendig. ²⁷

Steuer- und Belegsicht

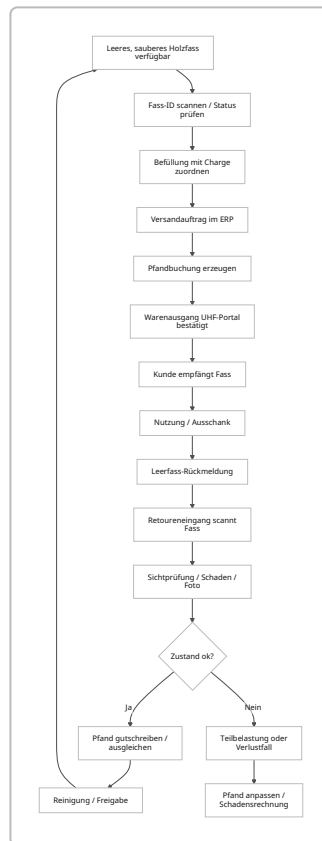
Für die **steuerliche Behandlung** des Fasspfands gibt es in der Praxis relevante Unterschiede je nach Vertrags- und Verpackungsmodell. Der Umsatzsteuer-Anwendungserlass behandelt verwandte Konstellationen wie Umschließungen, vorübergehende Verwendung und Transporthilfsmittel; für Ihr konkretes Fasspfand sollte die endgültige Verbuchungslogik deshalb **einmalig mit Steuerberater und ERP-Implementierer** festgelegt werden. Das System muss diese Entscheidung dann technisch erzwingen, statt sie im Tagesgeschäft offen zu lassen. ²⁸

Für **Direktverkauf und Ausschank vor Ort** ist zusätzlich die Kassenlogik entscheidend: Das BMF verlangt bei elektronischen Kassensystemen, dass ein Beleg **im unmittelbaren zeitlichen Zusammenhang** mit dem Geschäftsvorgang erstellt wird; das gilt damit auch für Pfandannahme und

Pfandrückzahlung am POS. Das Fass bzw. Leihgefäß muss deshalb im POS-Prozess als scanbarer Vorgang geführt werden. 29

Operative Workflows

Der Kernprozess sollte so aussehen:



Zusätzlich müssen folgende Sonderfälle sauber geregelt werden:

Vorgang	Pflichtprozess	Pfandwirkung
Interner Umlauf in Hofgastronomie	Buchung auf internen Standort „Ausschank intern“	kein Kundenpfand
Direktverkauf mit Fass zum Mitnehmen	POS-Scan + Beleg + Pfandposition	Pfand offen
Retour ohne RFID-Lesung	NFC/QR/Seriennummer manuell erzwingen	Pfand nur mit eindeutiger ID
Kunde A gibt bei Kunde B zurück	nur mit Transfer-/Übernahmeprozess	Haftung erst nach bestätigter Übernahme umhängen
Beschädigtes Fass	Foto, Schadenstyp, Freigabe durch Verantwortliche	Teilrefund / Nachbelastung
Unbekanntes Fass	Quarantänebestand und Klärfall	kein automatischer Refund

Ein besonders wichtiger Praxispunkt ist der **Transfer zwischen Kunden**. Ohne formalen Übernahmeprozess verlieren Sie sonst die Haftungskette. Das System muss deshalb einen Fasswechsel zwischen Kunden **verbieten oder streng workflowgesteuert** machen. 30

Einführung, Test, SLA und Sicherheit

Wie Sie praktische 100%-Funktionsfähigkeit erreichen

Die Quellen sprechen eine klare Sprache: RFID-Projekte müssen **im Endprozess validiert** werden. Beontag weist ausdrücklich darauf hin, dass Endverwendung und Umwelteinflüsse getestet werden müssen; Avery beschreibt anwendungszentrierte Entwicklung mit umfangreichen Labor- und Praxistests; Fraunhofer spricht sogar von fehlertoleranter Bulk-Lesung als eigener Methodik. Deshalb darf Ihr Projekt **nicht mit Technikbeschaffung starten**, sondern mit einem **pilotierten Abnahmeprogramm**. 31

Die richtige Lesart von „100 % Funktion“ ist also:

- **100 % Prozessfortführung** auch bei Netz-, Reader- oder Tagproblemen.
- **100 % buchhalterische Zuordenbarkeit** jedes versandten und zurückgenommenen Fasses.
- **100 % Nachvollziehbarkeit** jedes Pfandfalls.

Die Funklesung selbst darf dabei hohe Zielwerte haben, aber nie der einzige Mechanismus sein. 32

Pilot- und Abnahmetests

Pilotumfang: ein Fassgrößenset (10/30/200 L), ein Ladeportal, zwei Handhelds, 30–50 Testfässer, reale Wasch- und Transportzyklen, 2–3 Kundenklassen (Wirtshaus, Hofverkauf, interne Gastro). Die Testphase muss Stoß, Nässe, Reinigungsschemie, Stapelung, Fahrzeugbeladung und Offline-Betrieb abdecken. 33

Testfall	Soll-Kriterium	Fail-safe bei Nichterfüllung
Portal-Lesung Versandausgang	alle Sollfässer einem Versand zuordenbar	Ausnahme-Liste + Handheld-Nachscan vor Freigabe
Retourenannahme	jedes zurückgekommenes Fass identifiziert oder in Quarantäne	manuelle Seriennummer/NFC/QR-Pflicht
Waschzyklus	Tag nach definierten Reinigungszyklen lesbar	Fass auf „Tagtausch nötig“
Netzwerkausfall	Prozess läuft lokal weiter	Batch/Offline-Speicherung, spätere Synchronisation
ERP-Ausfall	Versand/Retour nicht blockiert	Zwischenspeicher in Middleware, Buchung nach Recovery
Beschädigtes Fass	Prüfprotokoll + Foto + Entscheidungspfad	Pfand bleibt gesperrt bis Freigabe
Doppelter Scan	keine doppelte Buchung	Idempotenz über Event-ID/Time Window

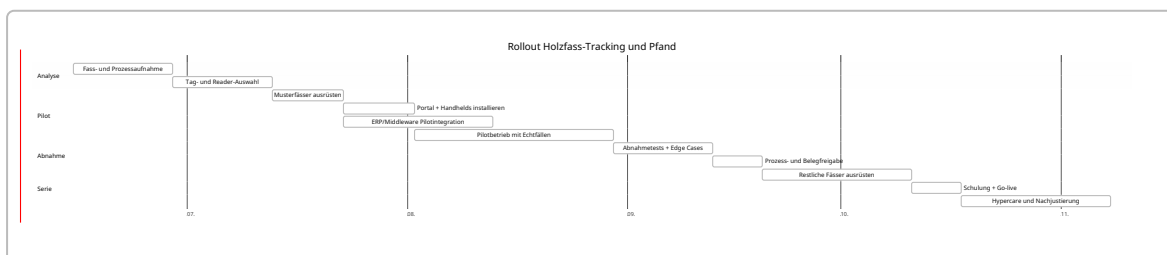
Testfall	Soll-Kriterium	Fail-safe bei Nichterfüllung
Kassenrückgabe vor Ort	Beleg und Pfandgegenbuchung erzeugt	Vorgang blockiert ohne Belegreferenz

Empfohlene Ziel-KPIs für Go-live:

- Versandseitig **0 Fässer ohne eindeutige ID-Buchung**.
- Retourenseitig **0 ungeklärte Fässer > 24 Stunden**.
- Bestandsgenauigkeit je Standort $\geq 99,8 \%$.
- Tag-Ausfallrate **< 0,2 % pro Jahr**.
- Median von Rückgabe bis Pfandklärung **< 1 Arbeitstag**.
- „Unknown barrel“ im Monatsabschluss = **0 offen**.

Rollout-Zeitplan

Der folgende Zeitplan ist für ein kleines bis mittleres Projekt realistisch, wenn die ERP-Schnittstelle vorhanden oder neu über REST/OData angebunden wird. Er priorisiert Funktion vor Funktionsvielfalt. Die Logik folgt bewährten Vorgehensweisen aus RTI-/Keg-Projekten und BSI-orientiertem Notfallmanagement mit frühem Testen. 34



Sicherheit, Datenschutz und Wiederanlauf

Wenn Fassdaten mit **Kunden, Filialen, Fahrer-Scans oder Standortdaten** verknüpft werden, sprechen wir über **personenbezogene Daten** im Sinne der DSGVO; der offizielle EU-Text nennt ausdrücklich auch **Standortdaten** als Identifikationsmerkmal. Rollen, Weisungen und Verträge mit Cloud-/Softwareanbietern müssen daher sauber als Verantwortlicher/Auftragsverarbeiter geregelt werden. 35

Technisch sollten Sie mindestens umsetzen:

- **individuelle Benutzerkonten, keine Shared Accounts,**
- **starke Authentisierung / MFA,**
- **regelmäßige Berechtigungsreviews,**
- **verschlüsselte Übertragung,**
- **verschlüsselte Speicherung sensibler Daten,**
- **Logging jeder pfandrelevanten Änderung,**
- **regelmäßige Backups und Restore-Tests,**
- **Notfallhandbuch mit Offline-Prozessen.**

EDPB empfiehlt eindeutige Kennungen, Authentisierung, Autorisierung nach Need-to-know, Logging und Verschlüsselung; das BSI empfiehlt BCM/Notfallmanagement als praxisnahen Referenzrahmen. 36

Kosten, Empfehlung und offene Punkte

Preisindikationen je Komponente

Preisstand: Web-Recherche Juni 2026; je nach Stückzahl, MwSt., Region, Netzteil, Montagezubehör und Projektpartner schwanken die Marktpreise teils deutlich. Die folgende Tabelle ist deshalb **eine belastbare Arbeitsindikation, keine Ausschreibung**. Hardwarepreise stammen aus aktuellen Reseller-/Herstellerseiten; Software- und Integrationsbereiche sind meine Arbeitsschätzung auf Basis des Projektumfangs. ³⁷

Komponente	Grober Bereich	Herleitung
Robuster passiver UHF-Hardtag	ca. 2–6 EUR / Fass	HID EXO Pro ab ca. 2,03 EUR; Midrange/robustere Varianten ca. 4,94–6,13 USD bzw. 6,13 EUR in europäischen Listings ³⁸
Dual-Frequency UHF+NFC Hardtag	ca. 8–10 EUR / Fass	Beontag Ironside Classic Dual ca. 8,25 EUR exkl. MwSt. ³⁹
Sicherer NFC-Tag	ca. 0,5–3 EUR / Fass	NTAG 424 DNA ab ca. 0,49–0,92 EUR in Menge; robuste/on-metal Varianten ca. 1,5–2,8 EUR+ ⁴⁰
BLE-Beacon	ca. 28–32 EUR / Fass	Beontag/Confidex Viking ca. 28,40–31,90 EUR ⁴¹
LoRaWAN-Tracker	ca. 113–150 EUR / Fass	Milesight AT101 ca. 113–150 EUR je Shop ⁴²
UHF-Handheld	ca. 2.450–3.200 EUR	Zebra MC3330xR aktuelle Webpreise ⁴³
UHF-Sled	ca. 1.230 EUR plus Hostgerät	Zebra RFD40 Resellerpreis; Mobilcomputer kommt hinzu ⁴⁴
Fixer UHF-Reader	ca. 1.200–2.350 EUR	Impinj R700 je Listing ca. 1.224–2.347 EUR, stark variierend nach Bundle/PSU/Region ⁴⁵
UHF-Antenne	ca. 125–215 EUR	aktuelle Listings für zirkular polarisierte Antennen ¹⁶

Vergleich von drei Lösungsstufen

Annahme für Vergleich: Referenzflotte **250 Holzfässer im Umlauf**. Diese Zahl ist nur für die Vergleichbarkeit gewählt; die Fassanzahl pro Batch hängt bei Ihnen von Mix und Umlaufdauer ab. Hardware ohne MwSt.; Software- und Projektaufwand als Bereichsschätzung.

Stufe	Technische Ausprägung	Einmalkosten grob	Laufende Kosten grob	Bewertung
Basic	UHF-only pro Fass, 1 Handheld, keine festen Gates, ERP-Light-Integration, sichtbarer 2D-Code als Fallback	ca. 12.000–25.000 EUR	ca. 200–600 EUR/ Monat	günstig, aber zu viel Handarbeit; für Ihr „muss praktisch 100 % funktionieren“ eher zu schwach

Stufe	Technische Ausprägung	Einmalkosten grob	Laufende Kosten grob	Bewertung
Mid	Dual-Frequency oder UHF+2D, 2 Handhelds, 1 fixes Versand-/Retourenportal, Middleware mit Pfand-Nebenbuch, Kunden-Webapp	ca. 35.000–80.000 EUR	ca. 500–1.500 EUR/Monat	beste Passung aus Betriebssicherheit, Kundentauglichkeit und Budget
Enterprise	Mid plus zweites Portal, SLA/Monitoring, mehr Standorte, Sondertracking mit BLE/LoRa für Premiumfässer, tiefe BI/Audit- und Route-Funktionen	ca. 80.000–200.000 EUR	ca. 1.500–4.000 EUR/Monat	nur sinnvoll bei größerem Außennetz, mehr Depots oder internationaler Flotte

Endempfehlung

Für Ihre Anforderungen lautet die klare Empfehlung:

Bauen Sie ein Mid-Tier-Hybridsystem auf, nicht Basic und nicht LoRa-pro-Fass.

Die Zielkonfiguration sollte sein:

- **Jedes Holzfass eindeutig serialisieren.**
- **Pro Fass ein robuster UHF-Hardtag;** idealerweise **Dual-Frequency UHF+NFC.**
- **Zusätzlich sichtbare Seriennummer + 2D-Code** auf jedem Fass.
- **Ein fixes UHF-Portal** für Warenausgang und Retouren.
- **Zwei Handhelds** für Lager/Füllerei und Fahrer/Retouren.
- **Middleware mit unveränderbarem Ereignislog** und **separatem Pfand-Nebenbuch.**
- **ERP-Integration nur über offizielle APIs.**
- **Kundeninteraktion per Smartphone,** nicht per Spezialhardware.
- **Offline- und Ausnahmeprozess verpflichtend,** damit kein Fass ungebucht bleibt. 46

Das ist die Variante, die Ihrem Anspruch am nächsten kommt: **nicht nur technisch möglich, sondern im echten Tagesgeschäft belastbar.**

Offene Fragen und Grenzen

Einige Punkte bleiben ohne Ihre Detaildaten bewusst offen:

- **Wie viele Fässer** sollen insgesamt im Umlauf sein?
- Wie sehen **Bauform, Fassreifen, Reinigungsschemie und Waschprozess** exakt aus?
- Welches **ERP/Warenwirtschaftssystem** ist vorhanden?
- Wie hoch sind die **Pfandbeträge** je 10/30/200-L-Fass?
- Dürfen Kunden **Fässer untereinander tauschen** oder ist das verboten?
- Sollen 200-L-Fässer für Festivals/Events eine **Sonderortung** erhalten?

Diese Fragen ändern **nicht** die Grundentscheidung für die Architektur, aber sie ändern **Tag-Bauform, Montageposition, Portalmechanik, Pfandregeln und Integrationsaufwand**. Vor Serienrollout ist deshalb ein kurzer **Technik- und Prozesspilot auf Ihren realen Holzfässern** zwingend. Genau das verlangen auch die Produktdatenblätter und Fallstudien: Endverwendungsbedingungen müssen praktisch getestet werden. ⁴⁷

¹ ³² <https://rfid.averydennison.com/en/home/news-insights/insights/industrial-applications-50-kegs-100-procent-reading-rate-how-smartrac-is-improving-beverage-keg-tracking.html>
<https://rfid.averydennison.com/en/home/news-insights/insights/industrial-applications-50-kegs-100-procent-reading-rate-how-smartrac-is-improving-beverage-keg-tracking.html>

² ⁵ ¹² ¹³ ³¹ ⁴⁶ ⁴⁷ <https://www.cisper.com/datasheets/beontag/Beontag%20Ironside%20Classic%20Dual%20-%20Datasheet.pdf>
<https://www.cisper.com/datasheets/beontag/Beontag%20Ironside%20Classic%20Dual%20-%20Datasheet.pdf>

³ ¹⁹ ³⁰ <https://www.gs1-germany.de/standards/datenaustausch/epcis/>
<https://www.gs1-germany.de/standards/datenaustausch/epcis/>

⁴ ¹⁰ ¹¹ ³³ <https://acteos.de/wp-content/uploads/2024/04/hid-rfid-il-exo-pro-tag-family-ds-en.pdf>
<https://acteos.de/wp-content/uploads/2024/04/hid-rfid-il-exo-pro-tag-family-ds-en.pdf>

⁶ ⁴⁰ <https://shopnfc.com/en/70-ntag-dna>
<https://shopnfc.com/en/70-ntag-dna>

⁷ https://www.cisper.com/datasheets/beontag/Beontag_Viking_Classic_Datasheet.pdf
https://www.cisper.com/datasheets/beontag/Beontag_Viking_Classic_Datasheet.pdf

⁸ ⁹ <https://www.digitalmatter.com/hubfs/Datasheets%20for%20Website/Yabby%20Edge%20Lorawan%20Datasheet%20-%20Digital%20Matter.pdf>
<https://www.digitalmatter.com/hubfs/Datasheets%20for%20Website/Yabby%20Edge%20Lorawan%20Datasheet%20-%20Digital%20Matter.pdf>

¹⁴ ¹⁸ <https://www.alizent.com/sites/alizent/files/2023-01/alizent-keg-tracking-white-paper-16.08.2022.pdf>
<https://www.alizent.com/sites/alizent/files/2023-01/alizent-keg-tracking-white-paper-16.08.2022.pdf>

¹⁵ https://www.thebarcodewarehouse.co.uk/shop/zebra/mobile-computers/MC333U-GJ4EG4EU/?srsltid=AfmBOop5gxVIB_NZvrvuylqz7Xkcij4NSm2zduBuSJZAmOBwUrIoc4wH
https://www.thebarcodewarehouse.co.uk/shop/zebra/mobile-computers/MC333U-GJ4EG4EU/?srsltid=AfmBOop5gxVIB_NZvrvuylqz7Xkcij4NSm2zduBuSJZAmOBwUrIoc4wH

¹⁶ <https://therfidstore.eu/en/rfid-antennas/1905-circular-polarization-uhf-rfid-antenna-m26.html>
<https://therfidstore.eu/en/rfid-antennas/1905-circular-polarization-uhf-rfid-antenna-m26.html>

¹⁷ <https://resource.milesight.com/milesight/iot/document/ug65-datasheet-en.pdf>
<https://resource.milesight.com/milesight/iot/document/ug65-datasheet-en.pdf>

²⁰ <https://mqtt.org/>
<https://mqtt.org/>

²¹ ²³ https://help.sap.com/doc/fc2f5477516c404c8bf9ad1315a17238/10.0/en-US/Working_with_SAP_Business_One_Service_Layer.pdf
https://help.sap.com/doc/fc2f5477516c404c8bf9ad1315a17238/10.0/en-US/Working_with_SAP_Business_One_Service_Layer.pdf

- 22 https://www.publikationen.gs1-germany.de/Complete/eancom_v9.3/profiles/s3/desadv/de/html/index.html
https://www.publikationen.gs1-germany.de/Complete/eancom_v9.3/profiles/s3/desadv/de/html/index.html
- 24 https://www.zebra.com/content/dam/zebra_dam/en/spec-sheets/rfd40-spec-sheet-en-us.pdf
https://www.zebra.com/content/dam/zebra_dam/en/spec-sheets/rfd40-spec-sheet-en-us.pdf
- 25 <https://www.gs1-germany.de/standards/datenaustausch/gs1-digital-link/>
<https://www.gs1-germany.de/standards/datenaustausch/gs1-digital-link/>
- 26 <https://www.verpackungsregister.org/themen/verpackungsarten>
<https://www.verpackungsregister.org/themen/verpackungsarten>
- 27 https://www.bundesfinanzministerium.de/Content/DE/Downloads/BMF_Schreiben/Weitere_Steuerthemen/Abgabenordnung/AO-Anwendungserlass/2024-03-11-aenderung-gobd.html
https://www.bundesfinanzministerium.de/Content/DE/Downloads/BMF_Schreiben/Weitere_Steuerthemen/Abgabenordnung/AO-Anwendungserlass/2024-03-11-aenderung-gobd.html
- 28 https://www.bundesfinanzministerium.de/Content/DE/Downloads/BMF_Schreiben/Steuerarten/Umsatzsteuer/Umsatzsteuer-Anwendungserlass/Umsatzsteuer-Anwendungserlass-aktuell.pdf?__blob=publicationFile
https://www.bundesfinanzministerium.de/Content/DE/Downloads/BMF_Schreiben/Steuerarten/Umsatzsteuer/Umsatzsteuer-Anwendungserlass/Umsatzsteuer-Anwendungserlass-aktuell.pdf?__blob=publicationFile
- 29 <https://www.bundesfinanzministerium.de/Content/DE/FAQ/FAQ-steuergerechtigkeit-belegpflicht.html>
<https://www.bundesfinanzministerium.de/Content/DE/FAQ/FAQ-steuergerechtigkeit-belegpflicht.html>
- 34 <https://www.turck.com/de/en/spotlight/case-studies/sustainable-tracking-of-returnable-transport-items-using-rfid>
<https://www.turck.com/de/en/spotlight/case-studies/sustainable-tracking-of-returnable-transport-items-using-rfid>
- 35 <https://eur-lex.europa.eu/legal-content/DE/TXT/PDF/?uri=CELEX%3A32016R0679>
<https://eur-lex.europa.eu/legal-content/DE/TXT/PDF/?uri=CELEX%3A32016R0679>
- 36 https://www.edpb.europa.eu/sme-data-protection-guide/secure-personal-data_de
https://www.edpb.europa.eu/sme-data-protection-guide/secure-personal-data_de
- 37 38 <https://rfidplaza.nl/collections/vendors?q=hid>
<https://rfidplaza.nl/collections/vendors?q=hid>
- 39 <https://rfidplaza.nl/products/beontag-ironside-classic-dual-em4425v10>
<https://rfidplaza.nl/products/beontag-ironside-classic-dual-em4425v10>
- 41 <https://shopnfc.com/en/bluetooth-low-energy/348-confidex-viking-here-beacon-bluetooth-ble.html>
<https://shopnfc.com/en/bluetooth-low-energy/348-confidex-viking-here-beacon-bluetooth-ble.html>
- 42 https://shopiot.eu/collections/asset-trackers?srltid=AfmBOoro_NmJd88ljIn6FT6j7_xCvtYb45zAfr_2IRL_y1PSMnSEMMBn
https://shopiot.eu/collections/asset-trackers?srltid=AfmBOoro_NmJd88ljIn6FT6j7_xCvtYb45zAfr_2IRL_y1PSMnSEMMBn
- 43 <https://www.euro-label.nl/zebra-mc3330xr-2d-rfid-se4770.html?srltid=AfmBOop5Ortc2KvS74gPQPvTabQw2CtMefwG4eNq30xAEXtmXGnxrj-J>
<https://www.euro-label.nl/zebra-mc3330xr-2d-rfid-se4770.html?srltid=AfmBOop5Ortc2KvS74gPQPvTabQw2CtMefwG4eNq30xAEXtmXGnxrj-J>
- 44 <https://www.jarltech.com/en/zebra-rfd40>
<https://www.jarltech.com/en/zebra-rfd40>

45 <https://therfidstore.eu/en/rain-uhf-rfid-reader/1865-reader-impinj-r700.html>
<https://therfidstore.eu/en/rain-uhf-rfid-reader/1865-reader-impinj-r700.html>